

災害時避難シミュレーター

ハザードを考慮した、避難の意思決定支援 Web アプリ

Kyoko Takazawa

デモ: <https://kyokoron.github.io/team-challenge/>

背景と課題

- 災害時、多くの人は「どこへ・どう逃げるか」を即座に判断できない
- 既存の地図サービス（例：Google マップ）は **最短経路** は出せるが
災害の危険（浸水・高台・指定避難場所）を考慮しない
- 国のハザードマップは情報は正確だが「**あなたが今すべき行動**」までは示さない

課題：ハザードを踏まえた **意思決定** をその場で支援する仕組みがない

コンセプト

「危険を避ける」避難案内 + 平常時に備え、被災時に使う設計

- 災害の種類（地震／津波／台風・高潮／洪水／土砂）に応じて
最適な避難所と避難ルートを提案
- 単なる最短経路ではなく、ハザードを考慮した意思決定支援
- 「ミスが許されない」前提で、誤案内を生む要素を排除する安全設計

主な機能

- 現在地取得（不可時は地図タップで指定）／地図・ハザード重畳表示
- 災害種別に応じた避難所ランキング（推奨理由つき）
- 危険区域を避ける避難ルート（洪水浸水域の回避）
- 現在地が浸水域内なら警告（垂直避難の案内）
- オフライン対応（PWA）：一度保存した地域は圏外でも動作
- OIDC 認証（Auth0） + HTTPS

差別化の核 ①

ハザードを考慮した避難所提案

避難所ランキングの中身

- その災害に「指定された」避難所のみを候補にする
(津波なのに非対応の低地施設を勧めない)
- 最寄り K 件に絞ってから評価 → 必ず近い順を担保
- 津波・高潮は標高で高台を優先 (国土地理院 標高API)
- 推奨理由を明示： 直線 約326m / 地震の指定避難場所 / 標高 約25m (高台)

※ 距離は直線距離であることを明示し、徒歩時間は実ルートのみを正とする (過小表示を避ける)

差別化の核 ②

危険区域を避ける避難ルート

浸水を「実際に」避けるルート

- 洪水・台風時、**浸水想定区域(国土数値情報 A31)**を避けて 経路を引く
(OpenRouteService の `avoid_polygons`)
- ルート周辺の浸水ポリゴンだけを送信し、API 制限内に収める
- **逃げ場が浸水で囲まれている場合** →
「安全な経路が見つかりません。**垂直避難**を検討」と警告
- **現在地が浸水域内**なら最優先で警告 (点 in ポリゴン判定)

「見えているだけ」でなく「実際に避ける」— ここが本アプリの核心

安全設計（ミスが許されない）

誤案内・過信を生む要素を **除去** する方針：

- **偽データを出さない**：架空のサンプルデータとフォールバックを完全排除
- **対象外を誘導しない**：内陸で津波を選ぶと「沿岸へ8km」ではなく垂直避難を案内
- **できないことを明示**：回避なしのルートは「自動回避していません」と表示
- **無反応を放置しない**：ルート探索にタイムアウト + 状況表示
- 「参考情報」であることと出典を常時明記

システム構成（すべて無料・静的）

ブラウザ（PWA / Auth0でOIDC認証）

- └ 地図・ハザード：国土地理院タイル / 重ねるハザードマップ
- └ 避難所データ：地域ファイル(GeoJSON) → IndexedDBに保存
- └ 標高：国土地理院 標高API
- └ ルート：OpenRouteService（洪水は avoid_polygons）

配信：GitHub Pages（静的・無料・HTTPS）

バックエンド／DB：なし

オフライン設計 = 被災時の要件

「平常時（オンライン）に備え、被災時（オフライン）に使う」

- データを 都道府県ファイルに分割、地点→地域は **bbox** でローカル判定（逆ジオコーディング不要）
- 検索した地域を **自動保存**、他地域は **手動で保存**（旅行前の備え）
- 保存は **IndexedDB**、アプリ本体・タイルは **Service Worker Cache**
- 一度保存すれば **圏外でも避難所検索が動く**

想定質問：なぜ DB を使わない？

- 災害時は **サーバ／通信が落ちうる** → サーバ DB は「必要な瞬間に頼れない」
- 読み取り専用の公開データなら、**静的分割+端末キャッシュ**が最適・無料・無停止
- DB が要るのは **リアルタイム開設情報・ユーザー投稿・頻繁更新** を足すとき
 - その場合も **端末への配布は別途必要** (=ハイブリッド)

本アプリの「オフライン要件」が、むしろ DB を不利にする

認証（必須要件）と HTTPS

- **OIDC (Auth0, Authorization Code + PKCE)** をバックエンドなしの静的サイトで実現
- 中核（地図・避難所検索）は **ログイン不要**
（災害時にログイン画面が命の情報を塞がない設計）
- **HTTPS** は GitHub Pages で充足
- Google 連携（ソーシャルログイン） = OIDC フェデレーションも実演可能

使用データ・API（無料 / オープンデータ）

用途	データ・API
地図	国土地理院タイル
ハザード表示	重ねるハザードマップ（洪水/津波/高潮/土砂）
避難所	国土地理院「指定緊急避難場所データ」（東京都 2,270件）
洪水回避	国土数値情報「洪水浸水想定区域」（A31）
標高	国土地理院 標高API
ルート探索	OpenRouteService（無料枠）

技術スタック

- フロント : HTML / CSS / Vanilla JS (ES Modules) 、 MapLibre GL JS
- 地図描画 : 数千点は円レイヤ、上位候補のみピン (軽量)
- オフライン : Service Worker + Cache + IndexedDB (PWA)
- 認証 : Auth0 SPA SDK (OIDC / PKCE)
- ホスティング : GitHub Pages (静的・無料・HTTPS)
- データ整形 : Node スクリプト (Shapefile/GeoJSON → 軽量化・簡略化)

デモの流れ

1. ログイン（Google で続ける）※中核は未ログインでも可
2. 港区で「現在地から避難所をさがす」→ 近い順に理由つきで提案
3. **災害を切り替える**（地震 vs 洪水）とルート・優先度が変わる
4. **洪水**：東側の低地を起点にすると **浸水域を避けるルート**
5. **オフライン実演**：地域を保存 → 機内モードでも検索が動く

弱点・今後の展望

正直に明示している限界

- ルート回避は洪水のみ（土砂 A33 は今後）／「今その避難所が開設中か」は静的データでは不可
- 対応地域は東京都のみ（仕組みは全国対応、データを足すだけ）

拡張

- 他県データ追加／土砂災害の回避／地震ルート vs 洪水回避の比較モード
- 標高プロファイル／要配慮者モード（歩行速度・段差回避）

まとめ

- ハザードを考慮した避難意思決定支援を、**完全無料・静的**で実装
- 差別化の核 = **危険区域を避けるルート**と**現在地の危険警告**
- 「ミスが許されない」前提の **安全設計**（誤案内・偽データの排除）
- **オフライン（PWA）× OIDC 認証 × HTTPS** を両立
- 設計思想「**平常時に備え、被災時に使う**」を体現

デモ: <https://kyokoron.github.io/team-challenge/>

付録

想定 Q&A

想定 Q&A

- **Q. Google マップと何が違う？**
A. 危険（浸水・高台・指定避難場所）を考慮し、**回避ルート**と**推奨理由**を出す。
- **Q. 県境の避難所は？**
A. 行政界分割の弱点。メッシュ／隣接地域バッファで補える設計。
- **Q. データ更新は？**
A. 公開データから静的ファイルを再生成 → SW で更新。
- **Q. 認証があるのに静的？**
A. OIDC はクライアント完結。データ配信と責務分離。